羽迹（观鸟助手）

软件需求规格说明书

文档版本	V1.1
文档状态	最终提交版
项目负责人	刘景程
项目团队	刘景程、周厚霖、吕思涵、何盛安
编制日期	2026 年 10 月 24 日

以真实观察证据为中心的探索、辨识、记录与成长助手

文档控制

修订记录

版本	日期	编制人	修订内容	状态
V0.1	2026-10-15	项目组	形成项目愿景与功能蓝图	草案
V0.5	2026-10-22	项目组	汇总用户故事、交互原型与识别预研	评审稿
V1.0	2026-10-24	项目组	按仓库现状建立完整需求、接口与验收基线	提交基线
V1.1	2026-10-24	项目组	纳入问卷调研、用户画像、故事地图/故事卡、原型追踪、技术选型及迭代分工	最终提交版

审批信息

角色	姓名/组织	审批意见	日期
项目负责人	刘景程	待签署	____年__月__日
需求评审人	课程教师/助教	待评审	____年__月__日
项目组	羽迹观鸟助手项目组	待确认	____年__月__日

文档说明

本文档依据仓库中的项目愿景、用户故事、交互原型、技术预研、API 与数据源调研，以及当前视觉识别后端实现编制。本文定义的是产品目标与验收基线；“计划实现”不等于“仓库中已经实现”。第 2.6 节单独列出当前实现状态，所有验收须以可运行软件、测试记录和版本化证据为准。

需求关键字含义如下：

关键字	含义
必须（MUST）	交付版本不可缺少；不满足即不通过对应验收
应当（SHOULD）	对完整体验重要；确因周期不实现时须记录原因和替代方案
可以（MAY）	增强能力，不影响核心流程验收

目录

文档控制 2

修订记录 2

审批信息 2

文档说明 2

1. 简介 8

1.1 编写目的 8

1.2 产品范围 8

1.3 范围外事项 8

1.4 术语与缩略语 9

1.5 参考资料 9

1.6 文档组织 10

2. 综合描述 11

2.1 产品背景与目标 11

2.2 产品视角与系统边界 11

2.3 用户类别 12

2.4 总体功能 12

2.5 运行环境与约束 12

2.6 当前仓库实现状态 13

2.7 假设与依赖 13

3. 需求调研、用户故事与交互原型 14

3.1 调研目标与方法 14

3.2 调研过程 . . . 14
3.3 样本范围与统计边界 . . . 14
3.4 关键调研结果 . . . 15
3.5 典型用户、场景与痛点 . . . 15
3.6 用户故事优先级与难度评估方法 . . . 16
3.7 用户故事地图 . . . 16
3.8 用户故事卡 . . . 17
3.9 交互原型设计与逐故事追踪 . . . 18
3.10 调研结论对需求的追踪 . . . 19
4. 系统功能需求 . . . 20
4.1 账户、权限与个人资料 . . . 20
4.2 地图与地点探索 . . . 20
4.3 实时视觉识别 . . . 21
4.3.1 进入与采集 . . . 21
4.3.2 显示与交互 . . . 21
4.3.3 服务端处理 . . . 22
4.4 历史照片识别与上下文 . . . 22
4.5 鸟声识别 . . . 23
4.6 观察记录与离线保留 . . . 23
4.7 收藏、搜索与个人图鉴 . . . 23
4.8 讨论、分享与复核 . . . 24
4.9 运维与管理 . . . 24

5. 数据需求与业务规则 . . . 25
5.1 核心实体 . . . 25
5.2 鉴定状态模型 . . . 25
5.3 时间规则 . . . 25
5.4 位置规则 . . . 26
5.5 分类名录与出现数据 . . . 26
5.6 数据保留与删除 . . . 26
6. 总体架构、技术选型与外部接口 . . . 27
6.1 总体架构 . . . 27
6.2 技术选型 . . . 28
6.3 关键选型决策 . . . 28
6.4 小程序设备接口 . . . 29
6.5 业务后端接口原则 . . . 29
6.6 视觉会话 API 合同 . . . 30
6.6.1 创建会话 . . . 30
6.6.2 上传照片/实时帧 . . . 30
6.6.3 WebSocket 结果 . . . 31
6.7 视觉服务运维 API . . . 31
6.8 外部数据接口 . . . 32
7. 非功能需求 . . . 33
7.1 性能与容量 . . . 33
7.2 可用性与容错 . . . 33

7.3 安全 . . . 33
7.4 隐私与合规 . . . 34
7.5 易用性与无障碍 . . . 34
7.6 可维护性与可观测性 . . . 34
7.7 模型质量 . . . 34
8. 验收与需求追踪 . . . 36
8.1 核心端到端验收场景 . . . 36
8.2 前端时间与位置专项验收 . . . 36
8.3 测试层次 . . . 37
8.4 需求—组件追踪矩阵 . . . 37
8.5 提交与发布门槛 . . . 37
9. 风险、限制与发布策略 . . . 39
9.1 主要风险 . . . 39
9.2 分阶段发布 . . . 39
9.3 尚待决策事项 . . . 39
10. 开发迭代计划与分工 . . . 40
10.1 团队角色 . . . 40
10.2 迭代节奏 . . . 40
10.3 每轮完成定义 . . . 41
10.4 里程碑与依赖 . . . 41
10.5 迭代风险控制 . . . 41
附录 A：视觉结果示例 . . . 42

附录 B：视觉 API 主要错误码 43

附录 C：可提交检查表 43

C.1 作业要求覆盖对照 43

C.2 文档与实现完整性 44

附录 D：结论 44

1. 简介

1.1 编写目的

本文档用于统一羽迹观鸟助手的产品范围、业务语义、外部接口、质量要求和验收方法，作为产品设计、前端开发、业务后端开发、模型服务开发、测试、部署和课程验收的共同依据。

本文档的直接读者包括项目组成员、需求评审人、测试人员和后续维护者。开发人员应能够由本文确定“做什么”和接口边界；测试人员应能够由需求编号编写可复现的验收用例；评审人应能够区分产品目标、已实现能力和尚未验证的假设。

1.2 产品范围

羽迹是一款面向城市观鸟新手和普通爱好者的微信小程序，围绕“探索—辨识—记录—整理—分享”形成闭环。用户可浏览附近公开鸟讯和观鸟地点，在现场打开相机获得实时鸟体框与候选鸟种，也可导入历史照片或录制鸟声；用户复核候选后，将原始证据、观察时间、位置和个人判断保存为私人观察，并自主决定是否加入收藏、发布到地图或论坛。

本项目的核心价值不是替用户自动宣判鸟种，而是提供可追溯的候选、明确的不确定状态和不丢失的观察证据。模型候选、用户确认与专家/社区复核必须分别保存和展示。

本需求基线包括以下系统组成：

微信小程序前端：地图、识别、记录、收藏、讨论与个人中心；

公网业务后端：微信登录、用户和观察数据、权限、媒体、地图与社区业务、对 GPU 服务的安全代理；

GPU 视觉识别服务：鸟体检测、会话跟踪、鸟种候选、拒识、时空候选过滤和实时事件；

后续独立音频识别服务：BirdNET 推理、连续窗确认与负样本拒识；

业务数据库、对象存储、缓存与外部开放数据适配层。

1.3 范围外事项

本阶段不承诺：从零训练全球鸟种大模型；自动确认所有鸟种；把模型分数表述为正确率；根据轨迹编号推断鸟只数量；未经授权抓取国内观鸟社区；公开敏感鸟种精确坐标；在手机端处理完整 30 FPS 视频；生态健康诊断、种群估算或迁徙预测；将用户私人素材自动用于公开展示或模型训练。

1.4 术语与缩略语

术语	定义
观察（Observation）	用户在某一时间、地点形成的一条观鸟事实记录，可包含照片、录音、备注和鉴定状态
观察时间	鸟实际被观察或素材被拍摄的时间，不等同于上传时间
候选（Candidate）	模型通过工程门槛后给出的建议，仍需用户确认
待鉴定（Unknown）	无可靠候选或用户尚不能确认的状态，不等同于系统错误
拒识	当相似度不足或候选过于接近时不强制给出鸟名
Track ID	单次实时会话内的短期画面轨迹编号，不是鸟的永久身份或数量
ByteTrack	将连续帧检测框关联为短期轨迹的多目标跟踪算法
BioCLIP 2	视觉与生物分类文本进行相似度匹配的开放词表模型
YOLO11n	本项目用于检测 COCO bird 类的轻量目标检测模型
BirdNET	用于鸟声候选识别的预训练模型系列
AviList	本项目鸟类分类学主名录，当前目录版本为 v2026
GBIF	全球生物多样性信息机构；本项目用其经审核出现记录构建离线地点/月度候选集
WGS84 / GCJ-02	GPS/开放数据常用坐标系 / 中国境内高德地图展示坐标系
P95	95% 请求不超过的延迟分位值
RFC 3339	带时区的时间字符串格式，如 2026-10-24T10:30:00+08:00

1.5 参考资料

编号	资料	用途
R-01	docs/观鸟助手_项目愿景与功能蓝图.md	项目愿景、用户与完整功能范围
R-02	docs/用户故事与原型/	用户故事、交互规则、页面与证据设计
R-03	docs/即时鸟类识别/	视觉与音频技术预研、性能和风险
R-04	docs/视觉识别后端/	已实现视觉服务的架构、API、模型和部署
R-05	docs/观鸟助手_API与数据源调研.md	AviList、eBird、iNaturalist、GBIF、地图与天气数据约束
R-06	AviList v2026、GBIF、eBird API v2、iNaturalist API v1 官方资料	分类、出现记录及许可依据
R-07	微信开放文档与所选地图平台官方文档	登录、摄像头、定位、网络、WebSocket 与地图能力
R-08	观鸟助手_需求调研报告.md	22 题问卷统计、需求依据、局限和后续验证

1.6 文档组织

第 2 章描述产品背景、总体功能、约束和仓库现状；第 3 章完整记录需求调研、典型用户、用户故事地图、用户故事卡和交互原型；第 4 章给出可验收的系统功能需求；第 5 章定义数据和状态；第 6 章确定总体技术架构、技术选型与外部接口；第 7 章规定性能、安全和质量；第 8 章给出验收与追踪；第 9 章记录风险和发布边界；第 10 章规定开发迭代计划与人员分工；附录提供接口示例、错误码和提交检查表。

2. 综合描述

2.1 产品背景与目标

初学者常常不知道去哪里、何时去、如何分辨相似鸟种；已有经验的用户又面临照片、录音、地点和笔记分散、难以整理的问题。羽迹将开放地点数据、智能候选和个人记录串联起来，使一次观鸟活动留下可复核、可修改、可检索的长期档案。

产品目标如下：

1. 降低第一次发现、拍摄和记录鸟类的门槛；
2. 在实时界面中尽快发现鸟体，并仅在证据足够时提示候选鸟种；
3. 让照片、声音、观察时间、位置和用户判断形成同一条可追溯记录；
4. 识别失败、网络中断或权限被拒绝时仍允许保留素材和待鉴定记录；
5. 由用户控制私人保存、收藏、地图贡献和论坛发布；
6. 对位置隐私、敏感物种和第三方数据许可采取保守默认值。

2.2 产品视角与系统边界

系统采用“小程序 + 公网业务网关 + 独立 GPU 推理服务”的分层结构：

```
[text]
微信小程序
  ├── 地图、相机预览、录音、相册、记录表单
  ├── 采集 captured_at / time_precision / latitude / longitude
  └── 2～5 FPS 抽帧；本地预览保持流畅
        | HTTPS / WSS
        ▼
公网业务后端（必须公网可达）
  ├── 微信登录、用户/权限、限流与审计
  ├── 观察记录、收藏、地图贡献、帖子与对象存储
  ├── 外部数据聚合、缓存、脱敏与坐标转换
  └── 持有 GPU 服务长期密钥；向小程序签发业务会话
        | 内部 HTTPS / WSS，粘性会话路由
        ▼
GPU 视觉识别服务（当前仓库已实现）
  ├── 图片校验 → YOLO11n 鸟体检测 → ByteTrack
  ├── 最佳裁剪 → 时空候选集 → BioCLIP 2 排序/拒识
  └── 最新帧背压、WebSocket 事件、指标和健康检查
        |
        ├── AviList v2026 名录
        └── 经审核的 GBIF 离线出现索引
```

小程序不得持有 GPU 服务长期 API Key，不得绕过业务后端直接建立生产会话。GPU 服务只负责短时推理，不负责用户、永久观察记录和公开内容。

2.3 用户类别

用户类别	特征	主要目标	权限
游客	未登录或仅临时访问	浏览允许公开的地点与内容	只读；不得查看私人记录或精确敏感位置
注册观鸟者	入门或普通爱好者	辨识、记录、收藏和分享自己的观察	管理本人私人数据和公开副本
经验用户/复核者	具备较强辨识能力	对待鉴定记录提供有依据的意见	不得直接覆盖记录者结论；权限需单独授予
内容管理员	项目运营或课程演示管理员	处理举报、违规内容与数据源状态	最小必要管理权限；所有操作留审计
系统运维者	管理服务和模型	部署、监控、回滚和故障处置	不因运维权限获得浏览私人素材的默认权利

2.4 总体功能

模块	核心能力	优先级
账户与权限	微信登录、资料、同意与撤回、权限降级	P0
地图与探索	附近/指定区域、地点详情、公开观察、位置确认	P0
实时视觉识别	相机预览、鸟框、轨迹、候选/待鉴定、断线恢复	P0
历史照片识别	相册导入、EXIF 时间/位置、手工修正、候选复核	P0
观察记录	私人保存、证据、编辑、更正历史、失败保留	P0
收藏与检索	个人收藏、鸟种分组、观察历史、搜索	P0
鸟声识别	录音、回听、分窗候选与连续确认	P1
讨论与分享	帖子、回复、地图贡献、公开预览与撤回	P1
行前计划与协作	地点比较、活动计划、团队记录	P2
手记与年鉴	以已确认事实生成可编辑报告	P2

2.5 运行环境与约束

客户端为微信小程序，具体最低基础库版本在前端工程建立时锁定并记录；

正式接口必须使用 HTTPS/WSS 和稳定域名；

GPU 服务面向 NVIDIA CUDA 环境，当前云容器为 RTX 5090 8 GB 显存；单 GPU 默认一个模型进程；

公网 2 vCPU 服务器适合业务网关、数据库和静态接口，不承担 BioCLIP 2 高并发 GPU 推理；

云 GPU 可能按小时计费并在关机后不可访问，业务层必须有“识别暂不可用/稍后重试/保存待鉴定”的降级流程；

微信小程序摄像头、相册、麦克风和定位均受用户授权控制，拒绝单项权限不得阻断其他可用流程；

GPS、eBird、iNaturalist、GBIF 统一以 WGS84 存储；仅在高德地图展示边界使用官方方式转换为 GCJ-02；

第三方 API 密钥只能保存在服务端；缓存、署名、敏感坐标和再分发必须遵守对应条款。

2.6 当前仓库实现状态

能力	2026-10-24 状态	证据/说明
产品愿景、用户故事、交互原型	已形成	docs/观鸟助手_项目愿景与功能蓝图.md、docs/用户故事与原型/
视觉技术预研	已完成阶段验证	YOLO/跟踪/BioCLIP 与 BirdNET 桌面预研文档
GPU 视觉后端	已实现，可部署测试	backend/；FastAPI、YOLO11n、ByteTrack、BioCLIP 2、AviList、拒识、时空候选
经纬度和拍摄时间 API	后端已实现	会话和每帧接口均有字段；测试客户端默认按合肥数据传参
正式微信小程序前端	未实现	仓库仅有交互原型；尚无可证明的真机相机、定位和传参调用链
公网业务后端与数据库	未实现	当前 GPU 服务不承担用户、记录、社区和媒体持久化
鸟声生产服务	仅预研	BirdNET 已验证，尚未形成独立生产 API
地图、社区与收藏业务	原型/需求阶段	无真实数据持久化和权限服务
模型准确率与阈值校准	未完成	默认阈值为工程起点，必须使用固定实拍集验收

因此，“前端传照片时已经把时间和位置传入”目前不能作为完成项。可确认的是后端接口已经接收这些字段；前端实现后必须通过第 8 章规定的抓包、日志和端到端用例验收。

2.7 假设与依赖

用户愿意在明确说明用途后选择性授权相机、相册、麦克风或定位；

课程演示期间云 GPU、对象存储和公网域名可用；

模型权重、名录和离线出现索引在部署前完整下载并校验哈希，运行期不依赖 Hugging Face 联网；

外部鸟讯数据可能限流或不可用，系统需使用缓存、来源状态和降级提示；

真实用户需求优先级仍需访谈和试用验证，本文优先级是当前项目基线。

3. 需求调研、用户故事与交互原型

3.1 调研目标与方法

本轮调研围绕“用户为什么尚未开始观鸟、希望工具解决什么、识别与记录怎样组织、弱网和位置隐私如何处理”展开。项目组采用问卷、竞品与资料调研、技术可行性实验和交互原型评阅四类方法，使需求价值、现有替代方案、技术边界和交互可用性分别获得证据，避免仅凭团队主观设想确定范围。

方法	对象与材料	过程	产出与用途
需求问卷	《“观鸟助手”需求调查》22 题完整统计结果	第一周发放问卷；2026-10-23 逐题核对导出 PDF，区分单选、多选、开放题和异常基数	31 份有效回答为主的比例分布、需求启示和统计局限
竞品调研	Merlin Bird ID、BirdNET、eBird、中国观鸟记录中心及地图/摄影/自然观察工具，共比较 8 个产品	从定位、核心流程、识别、记录、地图、社区、隐私、差异点等维度比较	确定“候选而非宣判”“记录与公开分离”等设计原则
数据与接口调研	AviList、eBird、iNaturalist、GBIF、高德/OSM、天气服务官方资料	核对能力、认证、限流、许可、缓存、坐标和敏感记录规则	形成数据源选择、服务端代理和敏感位置约束
技术可行性实验	YOLO11n、ByteTrack、BioCLIP 2、BirdNET 与真实/退化样例	运行检测、跟踪、图像候选和鸟声基线，记录速度、失败模式与模型边界	证明鸟体检测可行；物种候选必须补完整名录、拒识与实拍校准
用户故事与原型评阅	故事地图、19 张原始故事卡、28 个页面/状态的浏览器原型	逐故事编写验收条件，建立页面映射，走查正常、权限、无候选和发布失败路径	验证信息架构、状态语义和私人/公开副本关系

3.2 调研过程

时间	阶段	主要活动	形成材料
2026-10-16	项目启动	明确微信小程序载体、候选用户和待验证问题；建立 Issue 分工	第一次会议纪要、项目愿景草案
2026-10-16～10-22	第一周调研	发放问卷；开展竞品、数据源、小程序能力和识别模型调研	问卷统计、竞品报告、API 调研、识别预研
2026-10-22	需求建模	将调研假设转为故事地图、故事卡、页面结构和交互原型	19 张故事卡、28 个页面/状态、原型评阅记录
2026-10-23	数据复核	对 22 题统计逐题核对，说明异常基数、筛选规则和不可推广部分	观鸟助手_需求调研报告.md
2026-10-24	需求基线	合并调研、原型和技术实现，建立需求编号、架构、API、验收和迭代计划	本需求规格说明书 V1.1

原始导出资料没有提供招募渠道、问卷实际开放起止时刻和受访者背景分布，本说明书不补造这些信息。后续用户测试必须补充知情同意、招募方式、参与人数和任务记录。

3.3 样本范围与统计边界

问卷共 22 题。第 1 题显示 31 份有效回答，多数统计题也以 31 份为基数；第 3 题为 30 份；第 2 题和第 5 题各只有 1 份有效回答，不能据此推断整体活动频率或“唯一首选功能”。第 13、21 题为开放题，导出文件没有提供回答文本，因此不能自行编写用户引语或主题结论。

多选题各项比例之和可以超过 100%；指定筛选后的图表未重新归一化。第 1 题“无观鸟经历”为 96.77%，但第 14～20、22 题中的经验状态并不一致，说明存在题目理解或跳题逻辑问题。因此，本轮结果用于发现需求信号和排序假设，不作为全部潜在用户的总体统计，也不用于计算市场规模、留存率或付费意愿。

3.4 关键调研结果

主题	结果	需求解释
观鸟经历	无经历 96.77%，有经历 3.23%	样本以入门者自报为主，优先降低地点选择、开始辨识和记录门槛
未参与原因	没有兴趣 46.67%；此前不了解 33.33%；不知道去哪/何时去、担心认不出均 30.00%	“缺少兴趣”和“缺少行动信息”须分开；工具主要服务已经有条件兴趣的人
期望功能	地图 77.42%；照片识鸟 58.06%；行前规划 41.94%；辨识学习 25.81%	P0 围绕地图、照片辨识、复核与记录形成闭环
输入方式	手机直接拍照 61.29%；相册 51.61%；声音 25.81%；实时提示 19.35%	先保证拍照/相册，鸟声和实时相机分阶段验证
识别结果	少量候选并说明差异/不确定性 48.39%；单一最可能鸟名 41.94%	首屏可突出第一候选，但必须保留候选比较、依据和待鉴定
弱网	先保存记录、联网后再识别 54.84%；还需离线资料 19.35%	离线草稿和待同步状态为 P0，端侧完整模型不是 P0 前提
条件试用	比较愿意 58.06%，肯定愿意 9.68%，合计 67.74%	可组织任务式原型试用，但不能当作真实使用率
停止使用因素	使用机会少 54.84%；步骤繁多 25.81%；识别不可靠 22.58%；付费 19.35%	核心流程要短，减少重复录入，失败和不确定状态必须可信
分享偏好	照片指定对象 48.39%；记录指定对象 38.71%	私人保存、指定分享和公开必须分离，不以公开作为保存前提
位置偏好	指定对象 29.03%；仅区域名 19.35%；每条决定 19.35%；较精确公开仅 6.45%	位置默认保守，区分区域和精确坐标，逐条确认
现场痛点	看见鸟但无法确定 22.58%；地点/鸟讯分散及鸟讯依据不足均 12.90%	识别候选、来源时间和地图信息应联合设计
照片整理	连拍整理痛点为 0%；缺少已完成整理耗时数据	不把批量照片整理列为首版核心，先向真实摄影用户补充调研

综合结果形成首版主流程：查找地点 → 查看鸟讯时间、来源和到达条件 → 拍摄或选择照片 → 核对候选与关键区别 → 保存私人记录 → 自主选择分享范围。 弱网时先保存素材和表单，联网后继续识别。

3.5 典型用户、场景与痛点

由于问卷不含可用的个体级交叉数据，以下角色是基于任务的典型用户，不是假装从 31 份回答中聚类得到的统计画像。

典型用户	主要特征与场景	核心目标	主要痛点	产品支持
U1 城市入门探索者（主要用户）	大学生或城市自然爱好者，尚无稳定观鸟经历，周末有短时户外需求	找到适合新手的地点，认出常见鸟并留下第一次记录	不知道去哪和何时去；担心认不出；不了解准备事项；使用机会少	地图与地点卡、简明行前提示、照片候选、待鉴定保存
U2 偶尔拍摄与记录者（主要用户）	已会随手拍照或录音，但没有固定记录工具	现场快速获得线索，回家后补全并回看记录	远距离照片模糊；相似鸟难分；照片、时间、位置和笔记分散；弱网	相机/相册、候选比较、自动带入真实时间位置、离线草稿和个人档案

典型用户	主要特征与场景	核心目标	主要痛点	产品支持
U3 经验鸟友或社团组织者（扩展用户）	能复核常见鸟，关心来源质量、活动和多人交流	分享有来源的鸟讯，帮助新人，维护可信记录	公开位置风险；重复解释；机器结果被误当结论；团队记录与个人记录混淆	来源与时间标注、位置脱敏、复核历史、公开副本、活动与协作 P1/P2

用户旅程	痛点问题	需求响应
决定是否出门	信息分散，不知道附近是否适合、鸟讯是否过时	附近地图、地点详情、观察时间和来源、交通与访问条件
现场发现鸟	鸟小、移动快、拍不清，不知道观察哪些特征	实时鸟框或拍照入口、拍摄质量提示、关键区别和补充观察建议
确认鸟种	相似种难分，识别分数难理解	少量候选、原始相似度含义、未知拒识、人工选择和待鉴定
保存记录	现场操作多、网络差、容易忘记时间和地点	复用相机/EXIF/定位、最小表单、本地草稿、幂等同步
分享与复核	不愿公开精确位置，不清楚谁能看到什么	私人默认、发布前预览、内容/位置/署名分开、撤回和修订历史

3.6 用户故事优先级与难度评估方法

优先级综合问卷信号、是否构成“地图—辨识—记录”主流程、失败时的数据安全和课程版本依赖关系确定：P0 为闭环和基础保障，P1 为有需求信号但依赖较多的增强，P2 为证据不足或成本较高的探索。技术难度按前端设备能力、业务状态复杂度、外部数据/许可、模型不确定性和跨服务联调综合评为低、中、高。

实时相机的问卷功能期望为 12.90%、输入偏好为 19.35%，弱于地图和照片识别。团队仍将其提升为课程项目 P0，是因为即时识别已经被确定为项目差异化演示目标，且视觉后端预研已显著降低技术未知；这属于项目范围决策，不伪装成问卷首选结论。产品必须同时保留需求证据更强的静态拍照/相册入口和低成本降级路径。

3.7 用户故事地图

层级	探索	输入	复核与记录	整理	分享
P0 核心	MAP-01 浏览地图；MAP-02 地点观察	ID-01 拍摄/相册；LIVE-01 实时相机	ID-04 复核；REC-01 保存；REC-02 失败保留	COL-01 我的收藏	MAP-03 选点；MAP-04 地图贡献
P1 增强	COL-03 区域入口；MAP-05 背景信息	ID-02 鸟声	候选证据比较、联网后继续	COL-02 好友/公开；COL-04 书签	COM-01 发帖；COM-02 回复；SOC-01 好友关系
P2 探索	行前智能规划	短视频、批量导入	学习与专家复核	照片批量整理、年鉴	私聊、群聊和活动协作

3.8 用户故事卡

ID	用户故事	优先级	难度	关键验收与原型
MAP-01	作为观鸟者，我希望浏览附近或指定区域，以便决定去哪里探索。	P0	中	定位拒绝可手动浏览；返回保留视野；P01、P28
MAP-02	作为地图浏览者，我希望查看地点或聚合点的多条观察，以便比较不同日期和证据。	P0	中	记录数不冒充鸟只数；可进观察详情；P01～P03
MAP-03	作为记录者，我希望使用当前位置或手动调整选点，以便准确记录观察地点。	P0	中	历史照片不套当前地点；允许无位置私人保存；P16、P28
MAP-04	作为记录所有者，我希望自主发布或撤回地图贡献，以便在不写帖时分享鸟讯。	P0	中	发布前预览位置/署名；撤回不删原件；P15、P16、P26
MAP-05	作为记录所有者，我希望补充备注和已知天气，以便说明观察背景。	P1	中	缺失保持未知；历史照片不套今日天气；P13、P15、P26
ID-01	作为观鸟者，我希望拍照或从相册选择照片，以便获得辨识辅助并保留证据。	P0	高	可预览、更换、取消；权限/分析失败保留素材；P06～P08、P11、P12、P28
ID-02	作为观鸟者，我希望录制并回听鸟鸣，以便拍不到照片时保留线索。	P1	高	开始/停止/回听/重录；可无候选并保存；P06、P09、P11、P12、P28
LIVE-01	作为现场观鸟者，我希望相机预览持续显示鸟框和稳定候选，以便少做重复拍摄。	P0	高	本地预览不卡顿；2～5 FPS；候选/未知/断线/保存证据状态；P33
ID-04	作为记录者，我希望比较候选、相似鸟和来源证据，以便选择鸟名或保持待鉴定。	P0	中	分数不称正确率；允许更正；模型与用户标签分存；P12、P32、P13、P26
REC-01	作为记录者，我希望私人保存并再次查看观察，以便之后整理或决定分享。	P0	中	可缺少鸟名/位置；私人保存不自动发布；P13、P14、P03
REC-02	作为观鸟者，我希望识别失败后仍保留观察线索，以免服务故障导致素材丢失。	P0	中	区分无候选/失败/取消；重试幂等；P11～P14
COL-01	作为观鸟者，我希望整理自己的观察收藏，以便回顾物种和每次经历。	P0	中	移出收藏不删记录；待鉴定不计物种数；P04、P05、P13、P14
COL-02	作为收藏浏览者，我希望查看获准的好友和公开收藏，以便学习他人的观察。	P1	中	仅展示有权内容；好友不自动开放私人记录；P04、P05、P21
COL-03	作为收藏浏览者，我希望查看区域和时间范围内的公开记录，以便了解历史出现。	P1	高	显示范围与来源；记录数/物种数分开；P04、P05、P01
COL-04	作为浏览者，我希望把他人内容保存为书签，以便再次找到且不混入个人鸟单。	P1	低	保留原作者；撤回后显示失效；P03、P18、P27
COM-01	作为社区用户，我希望发布并管理帖子，以便分享观察或求助。	P1	中	私人附件发布前预览；帖子与地图副本独立；P17～P19、P26
COM-02	作为社区用户，我希望阅读和回应讨论，以便交换信息。	P1	中	回复失败保留草稿；建议不覆盖记录者标签；P17、P18、P27
SOC-01	作为社区用户，我希望申请添加鸟友，以便持续关注感兴趣的观察者。	P1	中	匿名不泄露身份；关系变化立即影响好友可见内容；P21、P29
USR-01	作为账号所有者，我希望管理资料和活动入口，以便找到自己的记录。	P1	中	资料保存/取消；统计口径明确；P20、P30、P14、P04
USR-02	作为账号所有者，我希望管理偏好和清理缓存，以便控制体验且不丢原件。	P1	中	缓存与原件分开；危险操作确认；P25、P31

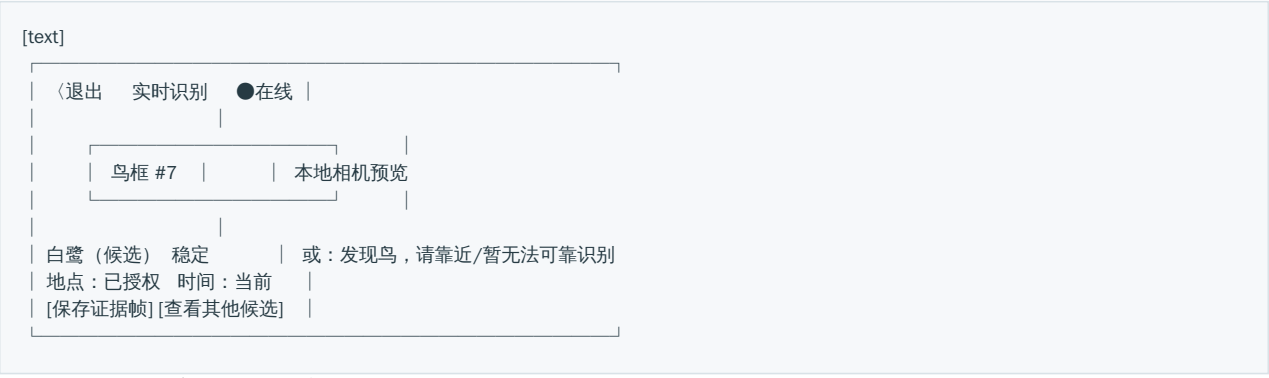
原 v0.5 原型包含 19 张故事卡；本 V1.1 将团队已经确定的实时相机能力正式增加为第 20 张 LIVE-01，并以 P33 静态线框补齐原型覆盖。

3.9 交互原型设计与逐故事追踪

交互原型采用手机竖屏网页模拟微信小程序，提供中文/英文切换和 28 个可交互页面/状态；已在 414 px 与 360 px 手机框走查。入口文件为 docs/用户故事与原型/prototype/dist/bird-assistant-prototype-offline-v0.5.html。原型中的地图、身份、识别结果和声音均为演示数据，不代表真实服务已经接入。

故事	原型页面	主要状态
MAP-01 / MAP-02	P01 首页地图、P02 地点面板、P03 观察详情、P28 权限状态	定位成功/拒绝、搜索、缩放聚合、返回恢复
MAP-03 / MAP-04 / MAP-05	P16 位置确认、P15 发布预览、P26 发布管理、P13 保存表单	当前/手选/无位置、匿名、发布/更新/撤回
ID-01	P06 识别入口、P07 照片输入、P08 预览、P11 分析、P12 候选	相机/相册、处理中、失败、无可靠候选
ID-02	P06、P09 声音输入与回听、P11、P12	权限拒绝、录制/停止/重录、候选/无候选
LIVE-01	P33 实时相机静态原型（本节线框）	连接中、鸟框、质量不足、候选稳定、断线、保存证据
ID-04	P12 候选复核、P32 证据与来源比较、P13、P26	来源正常/不可用/分歧、选择/手改/待鉴定
REC-01 / REC-02	P13 私人保存、P14 历史、P03 详情、P11/P12 失败分支	缺失信息、保存失败、重试、待鉴定
COL-01～04	P04 收藏首页、P05 收藏详情、P03、P18、P21、P27	我的/好友/公开/区域、书签失效
COM-01 / COM-02	P17 列表、P18 详情回复、P19 编辑、P26 管理、P27 书签	草稿、发布失败、回复、点赞、撤回
SOC-01	P21 公开主页、P29 好友申请状态	申请、待回应、接受、拒绝、移除
USR-01 / USR-02	P20 仪表盘、P30 编辑资料、P25 设置、P31 缓存确认	校验、保存/取消、清缓存不删原件

实时相机 P33 的静态布局与状态如下，正式小程序应按第 4.3 节接口实现：



原型必须覆盖正常状态之外的权限拒绝、无可靠候选、来源不可用、网络断开、保存失败和发布失败。已验证：私人保存与收藏分离；地图和论坛分别发布/撤回；私人更正不自动改写公开副本；失败保留输入；他人书签不计入个人物种数。未验证：微信真机相机/麦克风/定位、真实 AI、账号、持久数据库和触屏兼容，这些由迭代计划另行验收。

3.10 调研结论对需求的追踪

调研证据	对应故事/需求	设计决定
地图 77.42%，鸟讯分散/依据不足	MAP-01～05、FR-MAP	首页地图；显示观察时间、来源和地点范围
照片识鸟 58.06%，拍照/相册 61.29%/51.61%	ID-01、ID-04、FR-PHO	照片与相册为 P0；候选可比较和手动纠正
少量候选与差异说明 48.39%	ID-04、FR-VIS-010～012	候选不是结论；拒识；不把分数称正确率
弱网先保存 54.84%	REC-02、FR-REC-005～006	离线草稿、幂等同步、GPU 故障仍可保存
指定分享和位置保守偏好	MAP-03/04、COM-01、FR-REC-004	私人默认；内容/位置/署名分开；发布前预览
实时提示信号弱于照片	LIVE-01、FR-VIS	团队作为差异化演示提升至 P0，同时保留静态拍照降级
批量照片整理证据不足	P2 候选	本期不占用 P0 开发容量，继续调研摄影用户

4. 系统功能需求

4.1 账户、权限与个人资料

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-ACC-001	系统必须支持微信登录并为用户建立内部稳定标识；业务数据不得仅以昵称或手机号关联。	P0	重复登录映射同一账号；无效凭证被拒绝
FR-ACC-002	系统必须分别申请相机、相册、麦克风和定位权限，并在申请前说明用途。	P0	拒绝任一权限仍能进入其他可用输入方式
FR-ACC-003	用户必须能够查看和修改公开昵称、头像与偏好；放弃编辑不得产生变更。	P1	保存/取消/校验失败状态可区分
FR-ACC-004	用户必须能够撤回公开副本、清理可再获取缓存并申请导出或删除本人数据。	P1	私人原件、地图副本、帖子分别处理
FR-ACC-005	系统必须实施对象级权限；访问他人私人观察统一返回无权状态，不泄露对象是否存在。	P0	横向越权测试全部失败

4.2 地图与地点探索

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-MAP-001	首页应显示用户附近或手动选择区域的地图；定位拒绝时提供搜索和拖动浏览。	P0	无定位权限仍可用
FR-MAP-002	地图必须区分公开观察、本人私人标记和聚合集合；聚合数量表示记录数而非鸟只数量。	P0	图例和详情语义一致
FR-MAP-003	地点详情应显示来源、观察时间、数据更新时间和覆盖范围，不把历史出现表述为当前必然出现。	P0	每条外部信息可追源
FR-MAP-004	用户保存观察时可使用当前位置、照片位置、手工选点或不提供位置。	P0	四条路径均可完成私人保存
FR-MAP-005	发布地图贡献前必须再次预览公开位置；敏感物种和敏感地点按策略降精度或隐藏。	P0	公开响应不含被保护精确坐标
FR-MAP-006	内部坐标必须标注坐标系；WGS84 与 GCJ-02 不得无标识混存。	P0	转换前后字段和日志可审计

4.3 实时视觉识别

4.3.1 进入与采集

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-VIS-001	用户点击中央识别入口后，系统必须直接提供相机实时预览，而不是要求先上传视频文件。	P0	授权后进入预览；拒绝时给相册/稍后选择
FR-VIS-002	前端必须在本地维持正常预览，只以服务端建议频率抽取 JPEG/PNG/WebP 帧；默认目标为 2～5 FPS。	P0	网络面板无 30 FPS 全量上传
FR-VIS-003	前端创建会话时必须传 observation_mode=live；定位已授权且可用时同时传 WGS84 latitude、longitude 与 region_code。	P0	抓包字段和类型符合第 6.6 节
FR-VIS-004	前端上传每帧时必须生成会话内唯一 frame_id，传带时区的当前 captured_at 和 capture_time_precision=exact。	P0	服务器回显的观察上下文与客户端一致
FR-VIS-005	定位未授权、超时或精度不可接受时，前端不得伪造坐标；应省略经纬度，并明确提示候选范围已降级。	P0	服务返回 country 或 global 范围
FR-VIS-006	前端应先建立结果 WebSocket 再上传第一帧；断线后使用同一会话重连，并以最新结果为准。	P0	重连不重复创建观察记录

4.3.2 显示与交互

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-VIS-007	前端必须在预览上按归一化坐标绘制鸟框，并正确处理 object-fit 缩放与黑边偏移。	P0	横竖屏和不同分辨率框位置正确
FR-VIS-008	对 tentative、confirmed、temporarily_lost 采用不同且不误导的视觉状态；轨迹消失后及时清框。	P0	不把预测框当成本帧检测事实
FR-VIS-009	waiting_for_quality 时只提示“发现鸟，请靠近/变焦/保持稳定”，不得显示虚构鸟种。	P0	小目标样例不强猜
FR-VIS-010	unknown 时显示“暂时无法可靠识别”；若展示 Top-K，只能置于“可能是/人工复核”区域。	P0	不自动选中第一候选
FR-VIS-011	candidate 必须表述为“候选”，显示中文名优先、英文名/学名回退，并提供“确认、换一个、待鉴定”。	P0	用户操作后才形成标签
FR-VIS-012	前端不得把 relative_similarity、similarity 或地区出现次数显示为“准确率”。	P0	全局文案扫描无误导措辞
FR-VIS-013	用户点击保存时，系统必须冻结所选证据帧、观察上下文、模型/目录版本和原始候选，交给观察记录流程。	P0	后续模型升级不改写历史分析

4.3.3 服务端处理

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-VIS-014	服务必须校验鉴权、会话所有权、帧率、并发、文件大小、MIME、解码尺寸和真实图片格式。	P0	非法输入返回稳定错误码且不进入推理
FR-VIS-015	每个会话必须具有独立跟踪状态；模型可共享，但不同用户轨迹不得相互污染。	P0	并行会话 track 状态隔离
FR-VIS-016	每会话待处理队列长度应为 1；新帧替换排队旧帧并发出丢帧事件。	P0	GPU 拥堵时结果仍面向最新画面
FR-VIS-017	检测器只负责鸟体位置；达到轨迹稳定、短边和裁剪质量门槛后才运行物种分类。	P0	小目标只返回鸟框
FR-VIS-018	候选空间应优先使用经审核的经纬度/月度离线索引，不能以“中国物种”加分修改模型相似度。	P0	排序分数不含地区奖励，响应可审计范围
FR-VIS-019	服务必须同时检查 Top-1 原始相似度和 Top-1/Top-2 间隔；不满足时返回 unknown。	P0	门槛边界测试通过
FR-VIS-020	GPU 推理异常后服务必须转为 not-ready，由网关停止导入新会话并显示降级。	P0	/readyz 返回 503；已有资料仍可保存

4.4 历史照片识别与上下文

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-PHO-001	用户必须能够从相册选择一张或多张照片，预览、替换、取消或提交分析。	P0	不支持格式与损坏文件有明确提示
FR-PHO-002	前端应读取可用 EXIF 拍摄时间和 GPS，展示给用户确认；不得用下载时间或文件修改时间冒充拍摄时间。	P0	无 EXIF 样例显示未知
FR-PHO-003	历史照片会话必须使用 observation_mode=historical；每张照片必须传 captured_at，并准确标注 capture_time_precision。	P0	服务拒绝缺失拍摄时间的历史帧
FR-PHO-004	时间精度为准确时传 exact；仅知日期/月时分别传 date/month；确实未知时传占位时间并标 unknown，服务不得据此按月份筛选。	P0	unknown 返回全年当地集合或回退集合
FR-PHO-005	照片 GPS 可由用户保留、修正或删除；如果用户选定观察点，每帧经纬度覆盖会话坐标。	P0	响应 coordinate_source=frame/session/none 正确
FR-PHO-006	批量识别必须保留每张照片独立的时间、位置、候选和错误，不因其中一张失败丢失整批结果。	P1	混合成功/失败批次可继续保存

4.5 鸟声识别

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-AUD-001	用户应能开始、停止、回听、重录和提交录音，录音状态与时长必须可见。	P1	权限拒绝后保留照片/文字入口
FR-AUD-002	服务应将音频转换为 BirdNET 所需格式，以 3 秒窗口推理，并使用连续窗口确认降低瞬时误报。	P1	固定样例的窗口和合并逻辑可复现
FR-AUD-003	鸟声结果必须支持多个候选和无可靠候选；车流、人声、风噪等负样本不得被强制记录为鸟。	P1	负样本达到发布门槛
FR-AUD-004	鸟声候选、照片候选和用户标签作为独立证据保存，未经校准不得直接平均分数。	P1	数据模型可区分来源

4.6 观察记录与离线保留

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-REC-001	观察记录必须允许鸟种待鉴定、位置未知、数量未知和备注为空；不得为提交强制编造信息。	P0	最小记录可保存
FR-REC-002	系统必须分别保存观察时间、上传时间、时间精度和时间来源。	P0	历史照片不套用当前时间
FR-REC-003	系统必须保存原始素材引用、模型候选、模型/目录版本、用户所选标签和后续复核历史。	P0	更正标签不覆盖原始分析
FR-REC-004	私人保存默认不公开；加入收藏、地图贡献和论坛帖子必须分别显式选择。	P0	单一渠道撤回不删除其他对象
FR-REC-005	识别失败或服务不可用时必须保留素材、时间、位置和备注，并允许保存待鉴定或稍后重试。	P0	GPU 关闭仍可完成私人草稿
FR-REC-006	客户端应支持离线草稿和待同步状态；重试必须幂等，不得因双击或断网重连生成重复记录。	P0	同一幂等键只生成一条记录
FR-REC-007	用户必须能够编辑本人记录；物种更正、公开范围变化和关键时间/位置修正应保留审计历史。	P1	历史可查询，原始证据不变

4.7 收藏、搜索与个人图鉴

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-COL-001	用户可将本人观察加入或移出收藏；移出收藏不得删除观察。	P0	两对象生命周期独立
FR-COL-002	个人图鉴按用户已观察并标注鸟名的物种去重；待鉴定和他人书签不计入。	P0	统计口径有自动化测试
FR-COL-003	用户可按鸟种、时间、地点、鉴定状态和标签检索本人记录。	P1	组合筛选结果正确
FR-COL-004	保存他人内容应形成书签并保留原作者；原内容撤回后显示失效，不复制受保护素材。	P1	权限变化即时生效

4.8 讨论、分享与复核

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-COM-001	用户可创建帖子并选择性附加观察；发布前必须预览将公开的媒体、时间、位置和署名。	P1	未选择字段不进入公开响应
FR-COM-002	地图贡献与帖子是两个独立公开副本；发布或撤回一个渠道不得隐式操作另一个渠道。	P1	状态组合测试通过
FR-COM-003	回复、点赞和书签必须可撤销；社区建议不得自动覆盖观察者标签。	P1	复核意见与最终标签独立
FR-COM-004	匿名只隐藏公开署名，不自动隐藏公开位置；界面必须分别提示身份和位置风险。	P1	匿名发布仍要求位置确认
FR-COM-005	管理员可处理举报和违规内容；管理行为必须记录操作者、时间、对象与理由。	P1	审计日志不可由普通用户修改

4.9 运维与管理

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-OPS-001	服务必须提供存活、就绪、模型信息、名录信息和指标接口。	P0	探针能区分进程存活与模型可用
FR-OPS-002	生产模式必须强制真实 YOLO、BioCLIP 和 CUDA；Mock/Disabled/CPU 不得误报生产就绪。	P0	错误配置启动失败或 not-ready
FR-OPS-003	模型权重、AviList、出现索引和依赖锁必须版本化并记录哈希；部署后默认离线加载。	P0	断开 Hugging Face 网络仍可启动
FR-OPS-004	发布必须包含回滚版本、启动命令、配置样例、模型自检和固定图片集报告。	P0	新版本失败可恢复上一版本
FR-OPS-005	日志不得记录 API Key、完整图片、完整请求体或未经脱敏的公开敏感位置。	P0	日志抽查和自动扫描通过

5. 数据需求与业务规则

5.1 核心实体

实体	关键字段	说明
User	user_id, wechat_subject, profile, preferences, created_at	内部 ID 与微信身份分离
Observation	observation_id, owner_id, observed_at, time_precision, coordinates, species_status, user_taxon_id, visibility	私人观察主记录
MediaAsset	media_id, owner_id, type, object_key, sha256, captured_at, exif, consent_flags	原始媒体及用途授权
ModelEvidence	evidence_id, observation_id, model, model_version, catalog_version, candidates, decision, context	原始模型建议，不随用户更正覆盖
Taxon	species_id, scientific_name, common_names, order, family, source_version	AviList 稳定分类实体
Location	location_id, WGS84 coordinates, precision, source, sensitive_level	与地图展示坐标分离
CollectionEntry	owner_id, observation_id, added_at	个人收藏关系
MapContribution	contribution_id, observation_id, public_snapshot, location_policy, status	地图公开副本
Post/Reply	author_id, content, attachment_snapshot, visibility, status	讨论区内容
VisionSession	session_id, owner_subject, mode, context, stats, expires_at	GPU 服务短时会话，不等同业务观察
AuditEvent	actor, action, object_type, object_id, occurred_at, reason	权限、公开和管理操作审计

5.2 鉴定状态模型

观察的鉴定状态必须使用显式状态机：

```
[text]
待鉴定 unknown
   ├── 用户选择/手工录入 ——> 用户已标注 user_identified
   ├── 社区提出建议 ————————> 仍为 unknown + review_suggestions
   └── 授权复核者确认 ————> 已复核 reviewed

user_identified —— 用户更正 ——> user_identified（新增 revision）
user_identified —— 复核通过/纠正 ——> reviewed（保留原历史）
```

模型状态 candidate 只属于 ModelEvidence，不得直接映射成 reviewed。用户点击候选后才形成 user_identified；系统应保留“用户选择来自哪个候选”的关系。

5.3 时间规则

系统必须区分：

observed_at / captured_at：观察或拍摄时间；

uploaded_at：文件到达服务器时间；

created_at：业务记录创建时间；

time_precision：exact、date、month 或 unknown；

time_source：相机当前时间、EXIF、文件名、用户输入或未知。

实时帧使用当前设备时间且必须带时区。历史照片优先使用 EXIF；若只有日期或月份，应降低精度；若真实月份未知，不得使用文件修改时间驱动季节筛选。服务端保存 UTC 时间用于计算，同时保留原时区/精度供展示和审计。

5.4 位置规则

经度和纬度必须成对出现，范围分别为 [-180,180] 和 [-90,90]；

私人观察允许没有位置；定位拒绝不得阻止保存；

推理服务只在内存中使用位置选择候选，当前不持久化帧或坐标；

业务后端若持久化精确位置，必须与公开位置分别存储；

敏感物种、巢址、夜栖地和私人住址不得原样公开；

EXIF、照片背景、时间、相邻记录也可能泄露位置，公开导出时应清除非必要元数据；

匿名和位置保护是两个独立开关。

5.5 分类名录与出现数据

分类主键应使用稳定 species_id，显示名称按中文、英文、学名回退。当前视觉服务加载 AviList v2026：总计 11,172 条、启用 10,970 条；灭绝或停用条目保留于目录但不进入实时候选。

经纬度和月份只选择候选空间：命中审核地点索引时为 local_seasonal；没有命中则按明确地区回退 country；仍不可用时为 global。GBIF 出现次数仅用于审计和解释，不参与相似度加分。异常但真实的鸟仍可能因地点过滤被排除，因此前端必须允许查看待鉴定和手动更正，且响应必须返回实际范围与回退原因。

5.6 数据保留与删除

数据	默认保留	删除/过期规则
GPU 上传帧	不持久化	请求结束、队列替换或会话清理后释放
GPU 会话	短时内存	显式关闭或空闲超时后清理
私人观察和原始素材	用户持有期间	用户删除后进入可恢复期；到期物理清理，具体期限由隐私政策确定
公开副本	发布期间	撤回后从公开查询移除；审计只保留最小必要元数据
模型评测集	单独授权	不因保存观察自动进入训练/评测集
运行日志	运维最小期限	到期滚动删除；不得包含密钥和媒体内容

6. 总体架构、技术选型与外部接口

6.1 总体架构

系统采用前后端分离、业务与推理解耦的四层架构。微信小程序只持有用户级短期凭证；公网业务后端统一处理微信身份、对象权限、数据持久化、第三方 API 和 GPU 服务代理；GPU 视觉服务只处理短时推理；数据层分别保存结构化业务数据、媒体对象和缓存。该划分使无 GPU 的公网服务器承担稳定业务入口，按量云 GPU 可以独立开关、扩容和回滚。

```
[text]
微信小程序（原生 TypeScript）
  ├── 地图 / 相机 / 相册 / 麦克风 / 本地草稿
  └── HTTPS + WSS，仅访问业务域名
          |
          ▼
公网业务后端（FastAPI）
  ├── 微信登录、用户和对象级权限
  ├── 观察 / 收藏 / 地图贡献 / 讨论
  ├── 上传凭证、限流、审计、第三方数据适配
  └── 识别会话代理与 GPU 不可用降级
     |              |
     ▼              ▼
PostgreSQL / Redis / 对象存储    云 GPU 视觉服务
                        YOLO11n → ByteTrack
                        → 时空候选 → BioCLIP 2 / 拒识
                         |
                         └── AviList + 离线 GBIF 索引
```

同一实时会话的 HTTP 帧与 WebSocket 必须粘性路由到同一 GPU Worker。业务后端不把微信令牌转发给 GPU，GPU 长期密钥也不下发至小程序。

6.2 技术选型

层次	最终选型	选择理由	当前状态
小程序前端	微信小程序原生框架 + TypeScript	相机、定位、地图、WebSocket 和授权能力路径最短；四人课程团队无需额外跨端抽象	待建立正式工程；已有 HTML 交互原型
UI 与状态	原生组件、页面级状态、统一请求/错误封装	减少依赖和包体；先保证核心流程与异常状态，复杂全局状态再按需引入	设计完成
公网业务后端	Python 3.12 + FastAPI + Pydantic 2	与现有视觉服务技术栈一致；异步 HTTP/WebSocket 与 OpenAPI 支持成熟	待实现
数据访问与迁移	SQLAlchemy 2 + Alembic	显式事务、模型关系和可审计迁移，适合观察/公开副本等关系数据	待实现
业务数据库	PostgreSQL 16	支持事务、JSONB、全文/地理扩展和可靠约束；比把核心数据放在缓存中稳健	待部署
缓存与限流	Redis 7	会话、幂等、限流、短期热点数据和任务状态；不作为唯一持久存储	P1，待部署
媒体存储	S3 兼容对象存储；本地开发用 MinIO	原图不适合进入数据库；可使用预签名上传、生命周期和校验和	待实现
反向代理	Nginx/Caddy + HTTPS/WSS	提供稳定域名、TLS、上传限制、WebSocket 转发和流量切换	待部署
视觉 API	FastAPI + Uvicorn，单 GPU 单进程	已实现异步会话、鉴权、背压、指标和健康检查	已实现
鸟体检测	YOLO11n（COCO bird）	轻量、预训练、检测速度适合抽帧；只负责“哪里有鸟”	已实现
跟踪	ByteTrack，会话级状态	利用高低置信框维持短期轨迹，避免每帧名称抖动	已实现
物种候选	BioCLIP 2 + AviList v2026	开放词表覆盖全球名录，优于旧 59 类 ImageNet 词表	已实现，待实拍校准
时空候选	WGS84 经纬度 + 拍摄月份 + 离线 GBIF 索引	缩小候选空间且可审计；不以地区奖励修改模型分数	合肥示例已实现
鸟声	BirdNET 独立服务	预训练覆盖广；3 秒窗与连续确认已预研，不与视觉进程强耦合	P1，仅预研
地图	微信 map 组件 + 高德 Web 服务；内部保存 WGS84	国内展示与小程序集成方便；仅展示阶段转换 GCJ-02	待接入
外部鸟讯	AviList 主表；eBird/iNaturalist 近期补充；GBIF 历史聚合	分类、近期记录和历史出现各司其职，服务端处理许可与敏感坐标	调研完成，待接入
测试与 CI	Pytest、Ruff、GitHub Actions、固定实拍评测集	当前后端已有 199 项测试与覆盖率门槛；模型质量另用版本化数据集	后端已接入
部署	公网 CPU 业务服务器 + 按量云 GPU 容器，模型离线加载	控制成本；GPU 可独立启停；公网入口不依赖研究组内网	GPU 侧已可部署

6.3 关键选型决策

1. 不把完整视频上传到服务器：本地保持预览，仅抽取 2～5 FPS 最新帧，减少带宽和旧帧积压。

2. 不让小程序直连 GPU：业务网关负责用户权限、限流和密钥隔离，GPU 服务可按量启停。

3. 不采用端到端“一个模型直接给鸟名”：检测、跟踪、候选过滤、分类和拒识分层，便于解释和替换。

4. 不把 Redis 或文件目录当业务数据库：观察、公开副本和修订历史需要事务与约束。

5. 不把用户保存等同于训练授权：私人记录、公开分享、参考复用和模型训练分别授权。

6. 不依赖运行时访问 Hugging Face：模型和名录在部署前下载、校验并置于持久盘，生产启动使用离线模式。

6.4 小程序设备接口

接口	输入/权限	输出	降级要求
摄像头	相机权限	本地预览、抽样帧、设备时间	转相册或文字记录
相册	相册/隐私授权	图片、可用 EXIF 时间与 GPS	允许用户手动填写或未知
麦克风	麦克风权限	音频片段、录制时间	转照片/文字记录
定位	定位授权	WGS84 坐标、精度、时间	手工选点或省略位置
地图	地图服务	底图、标记、选点、区域	列表视图和地点搜索
本地存储	小程序存储配额	草稿、待同步队列、非敏感缓存	提示空间并允许清缓存，不删除未同步原件
网络/WebSocket	HTTPS/WSS	业务请求、实时结果事件	保存待鉴定、指数退避重连

6.5 业务后端接口原则

业务接口统一使用 /api/v1，返回 JSON，时间使用 RFC 3339，写操作支持幂等键，分页接口返回稳定游标或 offset/limit。错误体至少包含 code、可安全展示的 message 和 request_id。小程序只访问业务域名；业务网关负责微信身份换取、用户级鉴权、限流、对象权限和调用 GPU 服务。

建议业务 API 分组：

分组	示例资源
/auth、/users	微信登录、当前用户、资料与授权
/observations	观察 CRUD、证据、修订、待同步
/media	上传凭证、分片上传、校验和、缩略图
/places、/map-contributions	地点、公开观察、选点与撤回
/collections	个人收藏、图鉴和书签
/posts、/replies	讨论、回复、举报
/recognition/vision	对 GPU 会话、帧和事件的用户级代理
/recognition/audio	鸟声任务与结果（P1）

6.6 视觉会话 API 合同

6.6.1 创建会话

POST /api/v1/vision/sessions

```
[json]
{
  "client_session_id": "wx-activity-20261024-001",
  "observation_mode": "live",
  "latitude": 31.8206,
  "longitude": 117.2272,
  "region_code": "CN"
}
```

字段	必填	约束	前端来源
client_session_id	否	调用链关联 ID	前端/业务后端生成
observation_mode	是	live 或 historical	实时相机为 live，相册为 historical
latitude	否	[-90,90]，与经度成对	定位、EXIF 或用户选点
longitude	否	[-180,180]，与纬度成对	定位、EXIF 或用户选点
region_code	否	ISO 3166-1 两位大写代码	服务端地理判断或用户区域

成功返回 201，包含服务器 session_id、空闲有效期、建议帧间隔和 WebSocket 路径。前端必须使用服务器返回的 session_id，不得把客户端 ID 当作鉴权依据。

6.6.2 上传照片/实时帧

POST /api/v1/vision/sessions/{session_id}/frames，multipart/form-data

字段	必填	类型/约束	说明
frame	是	JPEG/PNG/WebP；默认 ≤6 MiB、≤8,294,400 像素	照片或抽样帧
frame_id	是	1～128 位安全字符，会话内唯一	幂等和结果关联
captured_at	live 建议；historical 必须	RFC 3339，必须带时区	前端传入真实拍摄/采集时间
capture_time_precision	否	exact/date/month/unknown	不知道真实月份必须传 unknown
latitude	否	与经度成对	前端可按每张照片覆盖位置
longitude	否	与纬度成对	前端可按每张照片覆盖位置

正式前端传参算法必须满足：

```
[text]
实时相机：
  captured_at = 当前帧采集时刻（带本地时区）
  capture_time_precision = exact
  coordinates = 已授权且可用的当前定位；否则不传

历史照片：
  captured_at = EXIF DateTimeOriginal > 用户输入 > 明确的已知日期/月
  capture_time_precision = 与来源真实精度一致
  coordinates = EXIF GPS > 用户确认选点 > 不传
  若真实时间未知：标记 unknown，不使用下载时间/mtime伪装
```

服务接收并排队后返回 202；推理结果通过 WebSocket 异步发送。重复 frame_id 返回 409，过载返回 429/503 并带 Retry-After。

6.6.3 WebSocket 结果

WSS /api/v1/vision/sessions/{session_id}/events

主要事件：

事件	用途
vision.session.started	确认上下文、建议频率和目录版本
vision.heartbeat	连接存活；默认 15 秒
vision.frame.result	鸟框、轨迹、候选、决策、上下文和耗时
vision.frame.dropped	旧帧被新帧替换或排队过期
vision.frame.error	单帧失败；会话不一定关闭

前端至少消费以下结果字段：frame_id、captured_at、observation_context、tracks[].bbox、tracks[].visibility、tracks[].species.state、candidates、decision.candidate_scope、decision.fallback_reason 和 timing.total_ms。

6.7 视觉服务运维 API

方法与路径	鉴权	作用
GET /healthz	无	仅证明进程存活
GET /readyz	无	证明检测器、分类器和运行时可接流量
GET /api/v1/models	服务密钥	模型、后端、设备、阈值和版本
GET /api/v1/species/catalog/info	服务密钥	名录版本、条数和 SHA-256
GET /api/v1/species/catalog	服务密钥	分页查询鸟种目录
GET /api/v1/vision/sessions/{id}	服务密钥/所有权	会话状态和帧统计
DELETE /api/v1/vision/sessions/{id}	服务密钥/所有权	关闭会话并清理跟踪状态
GET /metrics	服务密钥	Prometheus 指标

长期服务密钥必须仅存在于业务网关或安全运维配置；不得编译进小程序、提交到 Git 或放入公开日志。不同密钥创建的会话相互不可见。

6.8 外部数据接口

来源	用途	集成原则
AviList	分类学主名录	固定版本、保存稳定 ID、按许可署名
GBIF	历史出现数据、离线地点/月度索引	保存查询、生成时间、DOI/来源、哈希和匹配报告
eBird API v2	附近近期记录与热点	密钥仅服务端；遵守限流与敏感物种规则
iNaturalist API v1	研究级观察补充	保留许可、原作者、分类单元与坐标模糊状态
高德/OSM	地图与地理编码	遵守坐标系、署名、缓存和公共实例限流
天气服务	当前/历史背景信息	显示来源和对应时刻；历史照片不得套用今日天气

国内观鸟社区若无公开开发者 API 和书面授权，不抓取、不反向调用私有接口、不批量缓存或再展示用户与位置数据。

7. 非功能需求

7.1 性能与容量

编号	指标	目标/约束	验收环境
NFR-PERF-001	本地相机预览	视觉上连续，目标 ≥24 FPS；上传抽样不阻塞 UI	主流真机
NFR-PERF-002	抽帧频率	默认 2～5 FPS，服从服务建议间隔	真机 + 公网
NFR-PERF-003	首个鸟框	P95 ≤1.0 秒（从帧上传完成到结果事件）	固定网络与云 GPU
NFR-PERF-004	候选更新	可识别鸟体稳定后 P95 ≤3.0 秒	固定实拍视频集
NFR-PERF-005	单帧推理	记录 queue/decode/detection/species/total 分段延迟，不以单次最佳值验收	RTX 5090 部署
NFR-PERF-006	会话背压	每会话队列为 1；旧帧可丢，最新帧不可长期饿死	人工注入慢推理
NFR-PERF-007	单帧限制	默认 ≤6 MiB、≤4K 像素	API 边界测试
NFR-PERF-008	并发	发布前在实际显存上确定单实例安全会话数；不得以开发机估算冒充结果	压测报告

若准确率与实时性冲突，默认优先保证预览流畅、最新帧和保守拒识；不为追求每帧处理而积压过时画面。

7.2 可用性与容错

核心私人记录流程目标月可用性不低于 99.5%；第三方数据和 GPU 识别不可用不得阻止草稿和待鉴定保存；

客户端网络重试采用指数退避并设置上限；写操作使用幂等键；

WebSocket 中断后可以重连，断线期间事件不保证补发，界面必须明确“正在重连/结果可能过期”；

生产就绪探针失败时网关不再创建新推理会话；

对象存储上传、业务记录写入和公开发布必须分阶段报告，不能把部分成功显示为全部成功；

云 GPU 开关机和模型冷启动状态应在运维面板可见。

7.3 安全

编号	需求
NFR-SEC-001	所有生产通信使用 TLS；禁止明文 HTTP/WS 和跳过证书校验。
NFR-SEC-002	小程序令牌、业务服务密钥和 GPU 服务密钥分层，密钥可轮换且不进入仓库。
NFR-SEC-003	所有对象访问实施服务端所有权校验；禁止只依赖前端隐藏按钮。
NFR-SEC-004	上传内容同时校验长度、MIME、魔数、解码尺寸和资源预算，防止压缩炸弹与内存耗尽。
NFR-SEC-005	用户输入、文件名和第三方文本在展示前转义；数据库使用参数化查询。
NFR-SEC-006	登录、上传、识别、发帖和管理接口分别限流；异常行为产生审计与告警。
NFR-SEC-007	错误响应不泄露堆栈、本地路径、模型凭证、其他用户会话或数据库细节。

7.4 隐私与合规

数据最小化：不为推理强制要求位置；只收集实现用户选择功能所需字段；

用途分离：私人保存、公开分享、参考样本和模型训练分别授权；

可见性默认私人；公开前以最终将展示的快照再次确认；

精确位置和原图 EXIF 按敏感数据处理，传输和存储加密；

对敏感鸟种、巢址和夜栖地执行隐藏、模糊或延迟发布策略；

第三方观察数据保留来源、许可证和原平台隐私状态，不尝试逆向恢复模糊坐标；

隐私政策必须说明数据类型、用途、保留期、共享对象、撤回方式和联系渠道。

7.5 易用性与无障碍

相机页核心操作单手可达，处理中、重连、无候选、服务失败、保存失败状态清晰区分；

不能仅用红/绿表达鉴定状态；文字和图标同时提示；

关键文本满足可读对比度，按钮具备足够点击区域；

中文为默认语言，鸟名缺失时按英文名、学名回退；

用户退出识别页前若存在未保存素材，必须确认保留或丢弃；

专业术语提供简短解释，如“候选不是确认”“轨迹编号不是数量”。

7.6 可维护性与可观测性

API 使用版本前缀；在 v1 中新增可选字段可兼容，删除字段或改变状态/坐标语义须升级版本；

前端必须忽略未知 JSON 字段和未知事件类型；

Python 依赖分基础、开发、CPU 测试和 GPU 层锁定；Torch/CUDA 与云镜像作为底层兼容边界单独管理；

代码提交通过格式检查、静态检查、单元测试和覆盖率门槛；

日志使用 request_id、会话 ID 和帧 ID 关联，不记录媒体；

指标至少包含 HTTP 延迟、结果状态、丢帧数、推理分段延迟、活动会话、GPU 错误和就绪状态；

模型或名录升级前后必须运行同一固定集并保存可比较报告。

7.7 模型质量

模型质量必须以版本化实拍集评估，不使用“看起来正确”的零散样例代替：

集合	最低内容	指标
正样本	合肥常见鸟、相似种、远距离、小目标、遮挡、逆光、手机变焦	鸟体召回、Top-1/Top-5、候选接受率、分类延迟
困难正样本	雌雄/幼鸟/季节羽、鹰鹃等易混淆鸟	混淆矩阵、拒识与人工复核率
负样本	无鸟风景、玩具、雕塑、飞机、模糊纹理	误检率、错误候选接受率
开集样本	目录外或地点索引外鸟种	拒识率、回退路径正确性

集合	最低内容	指标
连续视频	多鸟、交叉、短暂遮挡、镜头运动	ID 稳定、错误换名、首框和候选延迟

默认阈值 0.20/0.01 仅是工程起点，不是经校准的通用结论。发布门槛和目标数值必须由固定数据集报告给出并经项目组签字。

8. 验收与需求追踪

8.1 核心端到端验收场景

编号	场景	前置条件	通过标准
AT-01	实时相机识别	相机、网络、GPU 可用；定位允许	进入即预览；抓包含 live、准确时间和位置；鸟框/候选异步更新；用户确认后才能保存鸟名
AT-02	定位被拒绝	相机可用，定位拒绝	不上传伪造坐标；仍可识别；界面提示候选范围降级；可保存无位置记录
AT-03	历史照片含 EXIF	照片有原始时间/GPS	前端展示并传 historical、EXIF 时间/精度和坐标；响应回显来源；用户可修改
AT-04	历史照片无时间	照片无可靠 EXIF	不用 mtime 冒充；用户可选未知；服务采用全年候选或回退；记录显示时间未知
AT-05	低质量鸟体	鸟短边小于门槛或严重模糊	只提示发现鸟/改善拍摄，不给确定鸟名
AT-06	无可靠候选	相似度或间隔不足	状态为 unknown；可保存待鉴定；Top-K 不自动写入记录
AT-07	GPU 不可用	/readyz 为 503	前端明确降级；素材和备注不丢失；允许待鉴定保存或稍后重试
AT-08	网络抖动和积压	注入延迟、断开 WebSocket	旧帧被替换；重连后显示最新结果；不形成重复观察
AT-09	隐私发布	私人观察含精确位置/EXIF	发布前预览；敏感位置处理；撤回公开副本不删除私人原件
AT-10	双会话隔离	两个凭证并行识别	不能读取对方会话；轨迹、帧 ID 和结果不串线

8.2 前端时间与位置专项验收

该专项用于回答“前端传照片时是否真的把时间和位置传入”，必须以运行证据判定，不以接口文档代替：

1. 在微信开发者工具和至少一台真机中分别运行相机与相册流程；
2. 通过业务网关结构化日志或受控抓包，确认创建会话含 observation_mode，允许定位时含经纬度；
3. 确认每次帧请求含唯一 frame_id、带时区 captured_at 和正确 capture_time_precision；
4. 使用含 EXIF、无 EXIF、仅日期、错误未来时间和定位拒绝五组样例；
5. 核对服务端 observation_context.observed_at/time_source/time_precision/coordinate_source；
6. 核对位置与月份变化会改变 candidate_scope/observation_month，但不会给模型分数添加地区奖励；
7. 将脱敏后的请求/响应、真机截图和测试用例结果归档为验收附件。

在以上证据齐全前，该项状态只能标记为“后端接口已支持，正式前端未验收”。

8.3 测试层次

层次	责任对象	要求
单元测试	状态机、时间/坐标校验、候选过滤、拒识、权限	正常、边界和异常分支均覆盖
API 契约测试	业务后端与 GPU 服务	OpenAPI、状态码、错误码、兼容字段
集成测试	模型、目录、出现索引、数据库、对象存储	固定资产哈希；离线启动；故障注入
真机测试	小程序相机、定位、相册、WebSocket	Android/iOS 至少各一类目标设备（条件允许时）
模型评测	实拍正/负/困难/开集/视频集	版本化报告、阈值、混淆与失败样例
性能测试	GPU 与公网链路	P50/P95/P99、显存、吞吐、并发和冷启动
安全测试	鉴权、越权、上传、限流、密钥	OWASP 常见风险及对象级权限
用户验收	入门用户、项目组	完成一次“发现—复核—保存—回看”流程

8.4 需求—组件追踪矩阵

需求组	小程序	业务后端	GPU 服务	数据/外部服务	当前状态
FR-ACC	主责	主责	无	微信登录	未实现
FR-MAP	主责	主责	辅助	地图/eBird/iNaturalist	原型/调研
FR-VIS-001～013	主责	代理/鉴权	主责	模型资产	后端完成，前端未实现
FR-VIS-014～020	无	监控/降级	主责	CUDA/模型	已实现，待 GPU 实测验收
FR-PHO	主责	代理/媒体	主责	EXIF/对象存储	后端支持，前端未实现
FR-AUD	主责	任务/媒体	独立音频服务	BirdNET	仅预研
FR-REC	主责	主责	证据来源	数据库/对象存储	未实现
FR-COL/COM	主责	主责	无	数据库	原型/需求
FR-OPS	少量状态	主责	主责	监控/云平台	GPU 部分已实现

8.5 提交与发布门槛

P0 版本只有同时满足以下条件才可标记“可验收”：

P0 需求均有测试用例和结果，未通过项有批准的范围变更；

小程序真机能完成实时预览、抽帧、时间/位置传参、候选复核和私人保存；

业务后端、数据库、对象存储和 GPU 服务部署文档可由他人复现；

GPU 运行时离线加载模型，不在启动阶段隐式访问 Hugging Face；

固定实拍集报告包含正样本、负样本、困难样本和失败案例，不虚构准确率；

安全检查无明文密钥、公开精确敏感坐标或横向越权；

演示时 GPU 关闭或网络断开不会导致已采集素材和表单内容丢失；

版本号、提交哈希、模型哈希、名录版本、配置和回滚包一并归档。

9. 风险、限制与发布策略

9.1 主要风险

风险	影响	概率	应对
日常远距离照片主体过小	能发现鸟但无法可靠分种	高	质量门槛、变焦引导、最佳帧、待鉴定
BioCLIP 开放词表相似种混淆	错误候选被用户误信	高	时空候选、双门槛拒识、候选措辞、实拍校准
地点索引不完整	真实罕见鸟被过滤	中	返回范围/回退原因、允许手工更正、定期更新数据
云 GPU 费用与停机	实时服务间歇不可用	中	按需启停、业务降级、保存待鉴定、演示前预热
小程序网络与 WebSocket 限制	结果延迟、断线	中	2～5 FPS、队列 1、心跳、退避重连、最新状态语义
无大量实拍数据	无法证明泛化效果	高	小规模分层固定集、公开许可样本、持续错误回收但不默认训练
外部 API 限流或许可变化	地图和鸟讯不可用	中	服务端适配器、缓存、来源状态、可替换提供方
精确位置泄露	用户隐私或鸟类保护风险	高	私人默认、公开预览、敏感策略、EXIF 清理与审计
模型/依赖与 CUDA 不兼容	部署失败	中	底层镜像冻结、分层依赖锁、wheelhouse、启动自检、回滚

9.2 分阶段发布

阶段	内容	退出条件
内部联调	Mock/固定图、业务接口、前端状态机	契约测试通过，无需外部用户
GPU 技术验收	真实模型、固定图片/视频集、断网启动	性能、拒识、依赖和离线加载报告通过
小范围试用	合肥/校园周边、受邀用户、默认私人	核心流程可用，隐私与失败反馈无阻断问题
课程演示	锁定版本、预热 GPU、准备降级素材	发布清单、回滚和演示脚本完整
扩大试点	更多地点与用户	数据许可、运维成本和模型指标经重新评审

9.3 尚待决策事项

1. 敏感鸟种名单、位置模糊半径和延迟发布规则；
2. 小程序最低基础库与目标真机范围；
3. 音频识别是否在 P0 全部稳定后进入本学期 P1；
4. 固定实拍评测集的物种覆盖和最终发布阈值；
5. 外部天气和近期鸟讯的最终配额与备用提供方；
6. 数据删除可恢复期、日志保留期和用户协议文本。

10. 开发迭代计划与分工

10.1 团队角色

项目采用两名前端、两名后端的主分工，每项任务同时指定评审人，避免单点知识。产品、测试、文档和部署属于共同交付，不因“前端/后端”标签被忽略。

成员	主要角色	核心职责	交叉评审
刘景程	组长、后端 1	范围和 Issue 管理；业务 API、数据库、外部数据、鉴权、部署集成	审核前后端契约、发布清单和文档
何盛安	后端 2、算法	视觉/音频模型、GPU 推理、时空候选、评测集、性能与模型部署	审核识别 UI 语义和模型指标
吕思涵	前端 1	小程序基础工程、识别页、相机/相册/定位、WebSocket、记录表单	审核业务 API 可用性和真机行为
周厚霖	前端 2、产品交互	地图、收藏、社区页面；用户故事、原型维护和可用性走查	审核需求追踪、隐私文案和交互一致性

协作规则：每个任务建立 GitHub Issue，包含背景、负责人、协作者、交付物、验收标准和截止时间；从最新主分支建立 feat/Issue编号-名称 分支；至少一名非作者评审后合并。接口先更新 OpenAPI/示例再并行开发；涉及共享数据结构时由前后端共同确认。

10.2 迭代节奏

每轮为一周，周初确认范围，周中接口联调，周末演示与复盘。未通过验收的任务不以“代码已写”记为完成；阻塞项回到看板并说明下一步。以下日期是 2026 年课程项目计划基线，如课程最终截止变化，由组长更新看板和本节修订记录。

迭代	日期	目标	前端任务	后端任务	主要交付与验收
I0 调研与可行性（已完成）	10-16～10-22	明确问题、故事、原型和模型边界	周厚霖/吕思涵：竞品、用户故事、28 页原型、小程序能力调研	刘景程：API/数据源；何盛安：YOLO/BioCLIP/BirdNET 预研	问卷与竞品报告；故事地图/卡；可点击原型；技术预研可复现
I1 核心界面与视觉服务（进行中）	10-23～10-29	完成地图/识别界面和可部署视觉 API	周厚霖：地图与地点页；吕思涵：照片/实时识别状态机和 API Mock	刘景程：接口基线、云部署和测试工具；何盛安：YOLO、ByteTrack、BioCLIP 2、名录与评测	小程序工程可运行；后端 OpenAPI；真实图片批测；时间/位置请求可抓包
I2 账户、媒体与私人记录	10-30～11-05	打通“输入—候选—私人保存—回看”	吕思涵：登录、相机/相册、候选复核、记录表单；周厚霖：历史/收藏页面	刘景程：微信登录、Observation/Media API、PostgreSQL/Alembic、对象存储；何盛安：推理网关联调	真机照片流程；历史照片 EXIF；私人记录持久化；GPU 关闭仍可保存待鉴定
I3 地图、弱网与隐私	11-06～11-12	完成地图主流程和可靠保存	周厚霖：地图、地点、位置选择与公开预览；吕思涵：离线草稿、待同步和错误恢复	刘景程：地点/地图贡献、幂等同步、外部数据适配；何盛安：时空索引和回退审计	定位拒绝降级；WGS84/GCJ-02 正确；断网恢复无重复；公开位置按策略脱敏

迭代	日期	目标	前端任务	后端任务	主要交付与验收
I4 社区、评测与系统联调	11-13～11-19	完成主流程联调并达到发布门槛	周厚霖：帖子/回复/公开副本；吕思涵：实时页真机与无候选/断线状态	刘景程：社区权限、限流、监控；何盛安：实拍集校准、并发和延迟报告；P0 稳定后评估 BirdNET	十个端到端场景通过；模型报告含失败样例；无横向越权和明文密钥
I5 稳定、部署与验收	11-20～11-26	锁定课程演示版本	两名前端：兼容、可用性、演示脚本和缺陷修复	两名后端：生产配置、备份/回滚、监控、负载与故障演练	可复现部署；版本/模型/名录哈希归档；验收报告、用户手册和演示视频

10.3 每轮完成定义

一个故事只有同时满足以下条件才进入 Done：

1. 用户故事与验收条件没有未记录的语义变化；
2. 正常、权限拒绝、空数据、网络失败和服务失败路径均有处理；
3. 前后端契约测试或 Mock 已通过，真实接口字段与文档一致；
4. 代码通过格式检查、静态检查、单元/集成测试和非作者评审；
5. 影响隐私、公开范围、模型分数或位置的文案已经复核；
6. 页面有真机或目标尺寸证据，后端有日志/指标，模型有固定样例结果；
7. Issue 附交付链接、测试证据和已知限制，相关文档同步更新。

10.4 里程碑与依赖

里程碑	依赖	判定标准	责任人
M1 接口冻结	SRS、OpenAPI、页面状态	照片/实时帧时间和位置合同、错误码与候选语义评审通过	刘景程、吕思涵
M2 核心闭环	业务数据库、对象存储、视觉服务	用户能从照片或相机保存一条私人观察并再次打开	四人共同
M3 数据与隐私闭环	地图服务、坐标转换、发布副本	私人、指定分享、公开和撤回状态无串联副作用	周厚霖、刘景程
M4 模型发布门槛	固定实拍集、云 GPU、时空索引	报告给出阈值、失败模式、延迟和回退，不以原始分数冒充准确率	何盛安
M5 课程验收	前述里程碑、部署和演示资产	新环境可部署；关键场景可演示；GPU 故障有降级；文档可追踪	刘景程

10.5 迭代风险控制

P0 未完成时不扩张到批量照片整理、私聊、群聊、徽章和自动年鉴；

鸟声识别只在照片/记录闭环稳定后进入 P1，避免两个模型链路同时阻塞集成；

GPU 费用通过按需启动、固定测试窗口和离线模型缓存控制；

外部 API 未获许可或不稳定时使用明确的演示数据，不抓取私有接口；

每周复盘问卷假设与实际试用差异，必要时通过需求变更记录调整优先级。

附录 A：视觉结果示例

```
[json]
{
  "type": "vision.frame.result",
  "session_id": "vs_xxx",
  "frame_id": "frame-000001",
  "captured_at": "2026-10-24T10:30:01.325+08:00",
  "observation_context": {
    "observed_at": "2026-10-24T10:30:01.325+08:00",
    "time_source": "captured_at",
    "time_precision": "exact",
    "latitude": 31.8206,
    "longitude": 117.2272,
    "coordinate_source": "session",
    "region_code": "CN"
  },
  "tracks": [{
    "track_id": 7,
    "state": "confirmed",
    "visibility": "detected",
    "bbox": {"x1": 0.31, "y1": 0.18, "x2": 0.53, "y2": 0.60},
    "recognizable": true,
    "species": {
      "state": "candidate",
      "stability": "stable",
      "candidates": [{
        "species_id": "avibase-F2858F9F",
        "scientific_name": "Egretta garzetta",
        "common_name_zh": "白鹭",
        "score": 0.71,
        "score_type": "relative_similarity",
        "similarity": 0.287531,
        "local_occurrence_count": 18
      }],
      "decision": {
        "accepted": true,
        "reason": "accepted",
        "candidate_scope": "local_seasonal",
        "location_profile_id": "hefei-cn-100km",
        "observation_month": 10,
        "coordinates_used": true,
        "fallback_reason": null
      }
    }
  }]
}
```

解释：score 是当前候选空间中的相对排序分数，similarity 是图像与文本提示的原始相似度，local_occurrence_count 是出现数据审计信息；三者都不是“识别正确率”。

附录 B：视觉 API 主要错误码

HTTP	错误码	客户端处理
401	AUTH_REQUIRED / AUTH_INVALID	刷新业务会话或重新登录，不循环重试无效密钥
404	SESSION_NOT_FOUND	清理本地会话并重新创建，不提示他人会话存在
408	UPLOAD_TIMEOUT	降低图片大小并有限重试
409	FRAME_ID_DUPLICATE	不重发同一 ID；查询已有状态或生成新帧 ID
409	SESSION_FRAME_CAPACITY_EXCEEDED	关闭旧会话并创建新会话
413	IMAGE_TOO_LARGE / IMAGE_DIMENSIONS_INVALID	客户端压缩/缩放，保留原图用于记录
415	UNSUPPORTED_IMAGE_TYPE	转换为 JPEG/PNG/WebP
422	IMAGE_DECODE_FAILED	提示损坏或伪造格式，允许更换
422	CAPTURED_AT_TIMEZONE_REQUIRED	修复为带时区 RFC 3339
422	CAPTURED_AT_REQUIRED	历史图片补充真实时间或标记未知
422	CAPTURED_AT_CLOCK_SKEW	校准设备时间；历史会话不得传未来时间
422	COORDINATES_INCOMPLETE	成对传经纬度或全部省略
429	FRAME_RATE_EXCEEDED / FRAME_UPLOAD_IN_PROGRESS	遵循 Retry-After 并降低抽帧率
503	SESSION_CAPACITY_EXCEEDED / DECODE_CAPACITY_EXCEEDED	保存待鉴定、退避重试或使用降级服务

附录 C：可提交检查表

C.1 作业要求覆盖对照

作业要求	本文档定位	状态
1(1) 项目背景和目标	1.2 产品范围；2.1 产品背景与目标	已完成
1(2) 典型用户分析与用户痛点	2.3 用户类别；3.5 典型用户、场景与痛点	已完成
1(3) 需求调研方法、过程与结果	3.1～3.4；参考资料 R-08	已完成；样本和原始资料限制已披露
1(4) 用户故事地图、故事卡、优先级与技术难度	3.6～3.8；20 张故事卡	已完成
1(5) 针对每个用户故事设计产品原型	3.8 卡片级原型引用；3.9 逐故事页面/状态追踪	已完成；19 个原始故事对应可交互原型，LIVE-01 对应 P33 静态线框
2 系统总体架构与技术选型	2.2 系统边界；6.1～6.3 架构、选型与理由	已完成
3 开发迭代计划、每次安排与分工	第 10 章；角色、六轮周迭代、DoD与里程碑	已完成

C.2 文档与实现完整性

检查项	状态
文档版本、日期、修订记录完整	已完成
产品目标、范围内/范围外明确	已完成
问卷基数、多选题规则、异常样本与不可推广范围已披露	已完成
典型用户、痛点、故事地图、20 张故事卡和原型对应关系完整	已完成
62 条功能需求具有编号、优先级和验收摘要	已完成
总体架构、组件职责、技术选型及现状差异明确	已完成
六轮迭代的目标、前后端分工、交付物和验收条件明确	已完成
前端照片时间与位置采集/传参合同明确	已完成
视觉模型、时空候选、拒识和分数语义明确	已完成
数据、隐私、安全、性能、容错和运维要求完整	已完成
当前实现与规划能力分离	已完成
正式前端时间/位置端到端验收	待前端实现
业务后端、数据库与对象存储	待实现
GPU 固定实拍集校准与并发报告	待验收

附录 D：结论

本需求基线将羽迹定义为“以真实观察证据为中心的观鸟助手”。问卷对地图、照片辨识、弱网先保存和保守位置分享给出了明确信号；对实时识别、批量整理和长期留存的证据较弱。因此，V1.1 把调研结论、样本局限、三类典型用户、故事地图、20 张故事卡与逐故事原型追踪纳入同一条证据链，并明确区分“问卷结论”与“课程项目范围决策”。

系统采用微信小程序、公网业务后端、业务数据层与独立 GPU 推理服务的分层架构。实时识别采用本地预览和 2～5 FPS 抽帧；时间与位置由前端在授权和真实性约束下传入，后端用其选择地点/月度候选集，但不以地区奖励篡改模型分数。系统允许候选、待鉴定、用户确认和复核并存，并在 GPU、网络、权限或模型失败时优先保证素材和观察记录不丢失。

截至 2026 年 10 月 24 日，仓库已经提供视觉服务技术基础和详细 API，正式微信小程序与业务数据层仍是后续开发任务。第 10 章将这一差异分解到两名前端、两名后端的周迭代、交付物和验收门槛中。项目组应以需求编号、故事卡和验收矩阵推进实现，任何范围、语义或接口变化均应记录修订版本。